БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Факультет прикладной математики и информатики

ОТЧЕТ

Лабораторная работа №1

“Исследование предметной области, пользователей и контекста”

По курсу “Проектирование человеко-машинных интерфейсов”

Подготовлен: *Беглецов Герман*
Сидорская Дарья
Яхновец Влад
студенты группы 10

Минск, 2026 г.

Название и цели лабораторной работы

Выполняется лабораторная работа № 1 по дисциплине “Проектирование человеко-машинных интерфейсов”.

Основная цель - провести анализ конкурентов, опросить пользователей, выполнить анализ собранных данных и сформировать профили групп пользователей.

Постановка задачи для проектирования

Разработать систему управления проектами “Pinkmine” для повышения эффективности командной работы. Архитектура включает веб-сайт, сервер с API (язык Python, фреймворк Flask) и мобильное приложение для Android на Flutter. В системе можно создавать проекты, добавлять участников и управлять задачами. Задачи отображаются в виде списка и Канбан-доски с возможностью фильтрации по статусу (новая, в работе, готова, закрыта), срокам и типу.

Анализ конкурентов

Список конкурентов

1. Ключевые и глобальные конкуренты: Jira (Atlassian) - мировой монополист в корпоративном сегменте гибкой разработки.
2. Прямые конкуренты: Redmine - система с открытым исходным кодом (Pinkmine разрабатывается как аналог этой системы).
3. Косвенные конкуренты: Trello - предлагает другой подход (только Канбан-доски), подходит для более простых нетехнических проектов.
4. Локальные конкуренты: Yandex Tracker или Kaiten - популярные решения на рынках СНГ.

Анализ ценовой составляющей

1. Jira. Платный продукт. Бесплатный тариф ограничен 10 пользователями. Платные тарифы стоят в среднем от $8 до $15 за пользователя в месяц.

2. Redmine. Полностью бесплатный. Основные затраты компании ложатся на собственный хостинг, сервер и оплату труда администратора для настройки.
3. Trello. Есть функциональный бесплатный тариф (ограничение на количество досок в рабочем пространстве), платные версии стоят от $5 до $17 в месяц за пользователя.
4. Вывод для Pinkmine. Наш продукт может занять выгодную нишу недорогого или Open Source инструмента, который будет иметь современный интерфейс и мобильное приложение (в отличие от устаревшего дизайна Redmine), но без тяжелой ценовой нагрузки Jira.

Объем трафика конкурентов и динамика развития

1. Jira. Объем трафика исчисляется десятками миллионов визитов в месяц. Динамика стабильная с небольшими спадами в выходные дни и сезон отпусков. Высокий процент вовлеченности аудитории, так как это рабочий инструмент.
2. Redmine. Трафик составляет около 1–2 миллионов визитов в месяц. Динамика показывает стагнацию, так как новые команды чаще выбирают облачные современные решения, однако ядро аудитории держится за счет легаси-проектов.
3. Trello. Свыше 50 миллионов визитов. Показывает отличную динамику за счет широкого применения не только в IT, но и в личных целях.

Региональная популярность платформ

1. Jira / Trello. Имеют глобальный охват (США, Европа, Латинская Америка, Азия).
2. Redmine. Значительная популярность в странах Европы, СНГ и Японии.
3. Ориентация Pinkmine. На начальных этапах целесообразно целиться на русскоязычный сегмент (Беларусь, страны СНГ), постепенно расширяя локализацию для Европы.

Рейтинг каналов привлечения трафика

1. Прямой трафик. Самый объемный канал (обычно 60-75% трафика). Пользователи заходят в системы управления проектами ежедневно для выполнения рабочих задач (через закладки или прямой ввод адреса).
2. Органический поиск. Второй по важности канал (15-20%). Основу семантического ядра составляют запросы вроде “система управления проектами”, “канбан доска”, “аналог jira/trello”.
3. Реферальный трафик. Переходы по ссылкам из почтовых клиентов (уведомления об обновлениях в задачах) и из интеграций (GitHub, Slack, GitLab).
4. Социальные сети и платная реклама. Используются в основном лидерами (Jira, Trello) для маркетингового продвижения.

Потребительский портрет клиентов конкурентов

1. Демография. Преимущественно мужчины (60%) и женщины (40%).
2. Возраст. Основное ядро составляют пользователи 25–34 лет (около 40%) и 35–44 лет (около 30%). Доля начинающих специалистов и студентов (18-24 года) составляет порядка 15%.
3. Интересы и сфера деятельности. IT-технологии, разработка ПО, бизнес-аналитика, управление проектами, маркетинг, дизайн и онлайн-образование.
4. Поведение. Ценят оптимизацию рабочих процессов, быструю работу интерфейса, наличие API для интеграций и качественные мобильные приложения для контроля задач на ходу.

Опросник и результаты опроса.

Был разработан опросник — https://forms.gle/St2rvE7jR39Ny4SZ6
По результатам опроса пользователи характеризуются:

- 100% любя читать о культуре.
- ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ОТВЕТЫ НА ОПРОС И ВЫДЕЛИТЬ ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ (5-7 ХАРАКТЕРИСТИК).

Профили пользователей

Профили пользователей сформированы на основе анализа конкурентов и опроса. Включают следующие характеристики

Пользователи	Администратор системы	Менеджер проекта (Тимлид)	Участник команды (Исполнитель)
Социальные характеристики	Мужчины, женщины Взрослые (20-45 лет) Русскоязычные / Англоязычные Высокий уровень владения компьютером	Мужчины, женщин Взрослые (25-45 лет) Русскоязычные От среднего до высокого уровня владения компьютером	Мужчины, женщины Студенты и взрослые (18-45 лет) Русскоязычные Любой уровень владения компьютером (и смартфоном)
Мотивационно-целевая среда	Прямая производственная необходимость, обеспечение бесперебойной работы приложения. Мотивация к обучению высокая	Производственная необходимость, контроль команды и соблюдение сроков. Мотивация к обучению средняя	Производственная необходимость, удобство ведения личных задач без лишней бюрократии. Мотивация к обучению низкая (ожидает интуитивно понятный интерфейс)
Навыки и умения	Навыки администрирования ОС Linux, настройки серверов и работы с БД	Навыки управления проектами (Agile, Kanban), умение работать с отчетами и графиками	Навыки пользования веб-браузером и мобильным Android-приложением, базовый опыт работы с канбан-досками

Профили задач

1. зарегистрироваться в системе
2. авторизоваться в приложении
3. создать новый проект (команду)
4. добавить участников в команду
5. создать новую активность (задачу)
6. назначить исполнителя и определить тип активности (задача, ошибка и т. д.)
7. установить сроки выполнения задачи
8. вывести активности проекта в виде списка
9. вывести активности проекта в виде доски задач (Канбан-доски)
10. найти задачу или отфильтровать список по статусу, срокам выполнения и типу
11. Открыть и просмотреть детали задачи
12. оставить комментарий с уточнением по задаче
13. изменить статус задачи в процессе выполнения (новая, в работе, готова, закрыта)
14. выйти из учетной записи

Профили среды

Характеристика	Признак	Влияние на интерфейс
Место использования	Закрытое	Не влияет
Рабочее место	Просторное	Ввод с помощью мыши или жестов. Наличие физической клавиатуры и мыши
Освещённость	Неравномерная	Подобрать рубленые шрифты и контрастные цвета

Характеристика	Признак	Влияние на интерфейс
Аппаратное обеспечение	Ноутбук с многоядерным процессором, мобильный телефон, планшет	Влияет тип экрана на поддерживаемые цвета
Программное обеспечение	Браузер	Использование Chrome

Профили групп

Группа 1 (Менеджеры проектов / Тимлиды)

1. 25-45 лет
2. высшее образование
3. холостые или семейные
4. опыт работы больше 2 лет
5. как создавать проекты и распределять задачи знают хорошо
6. высокие навыки работы с компьютером и интернет-сервисами

Группа 2 (Участники команды / Исполнители)

1. 18-45 лет
2. неоконченное или высшее образование
3. холостые или семейные
4. могут быть без опыта работы (например, стажеры)
5. есть базовый опыт работы с канбан-досками и таск-трекерами
6. уровень владения компьютером и смартфоном от среднего до эксперта

Проанализировать задачи и роли пользователей

Задача	Администратор системы	Менеджер проекта	Участник команды
зарегистрироваться в системе	+	+	+
авторизоваться в приложении	+	+	+
создать новый проект	+	+	-
добавить участников в команду	+	+	-
создать новую задачу	+	+	+
назначить исполнителя и определить тип активности	+	+	-
установить сроки выполнения задачи	+	+	-
вывести активности проекта в виде списка или доски	+	+	+
найти задачу или отфильтровать список	+	+	+
открыть и просмотреть детали задачи	+	+	+
оставить комментарий с уточнением по задаче	+	+	+

Задача	Администратор системы	Менеджер проекта	Участник команды
изменить статус задачи (новая, в работе, готова, закрыта)	+	+	+
настроить глобальные права доступа	+	-	-

Разработать объектную модель

Объект	Мощность	Представления	Действия	Атрибуты
проект	десятки	детальное список	создать редактировать удалить просмотреть	название описание создатель дата создания
активность (задача)	тысячи	детальное список карточка на доске	создать редактировать удалить просмотреть изменить статус назначить исполнителя	название описание срок выполнения исполнитель тип статус
пользователь	сотни	детальное список	создать редактировать	логин пароль

Объект	Мощность	Представления	Действия	Атрибуты
			удалить просмотреть	имя фамилия email роль
роль пользователя	единицы	список	создать редактировать удалить просмотреть	название права
статус задачи	единицы	список	создать редактировать удалить просмотреть	название (новая, в работе, готова, закрыта)
тип задачи	единицы	список	создать редактировать удалить просмотреть	название (задача, ошибка)
комментарий	тысячи	список	добавить редактировать удалить просмотреть	текст автор дата
Канбан-доска	десятки	детальное	просмотреть	колонки (статусы)

Объект	Мощность	Представления	Действия	Атрибуты
			переместить задачу	привязка к проекту
поиск задач	один	детальное	искать очистить	текстовое поле
фильтр задач	один	список	выбрать очистить	статус тип срок

Соответствие объектов персонажам

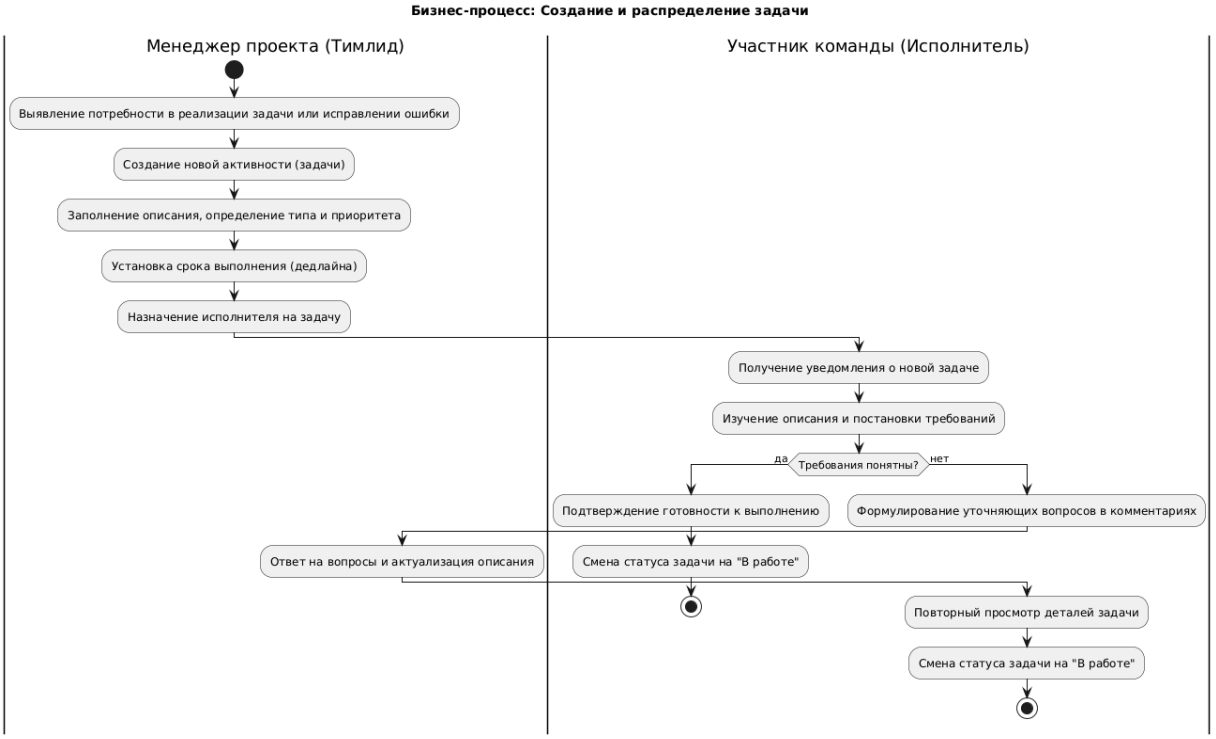
Объекты	Администратор системы	Менеджер проекта	Участник команды
проект	+	+	-
активность (задача)	+	+	+
пользователь	+	+	-
роль пользователя	+	-	-
статус задачи	+	+	-
тип задачи	+	+	-
комментарий	+	+	+
Канбан-доска	+	+	+
поиск задач	+	+	+
фильтр задач	+	+	+
проект	+	+	-
активность (задача)	+	+	+

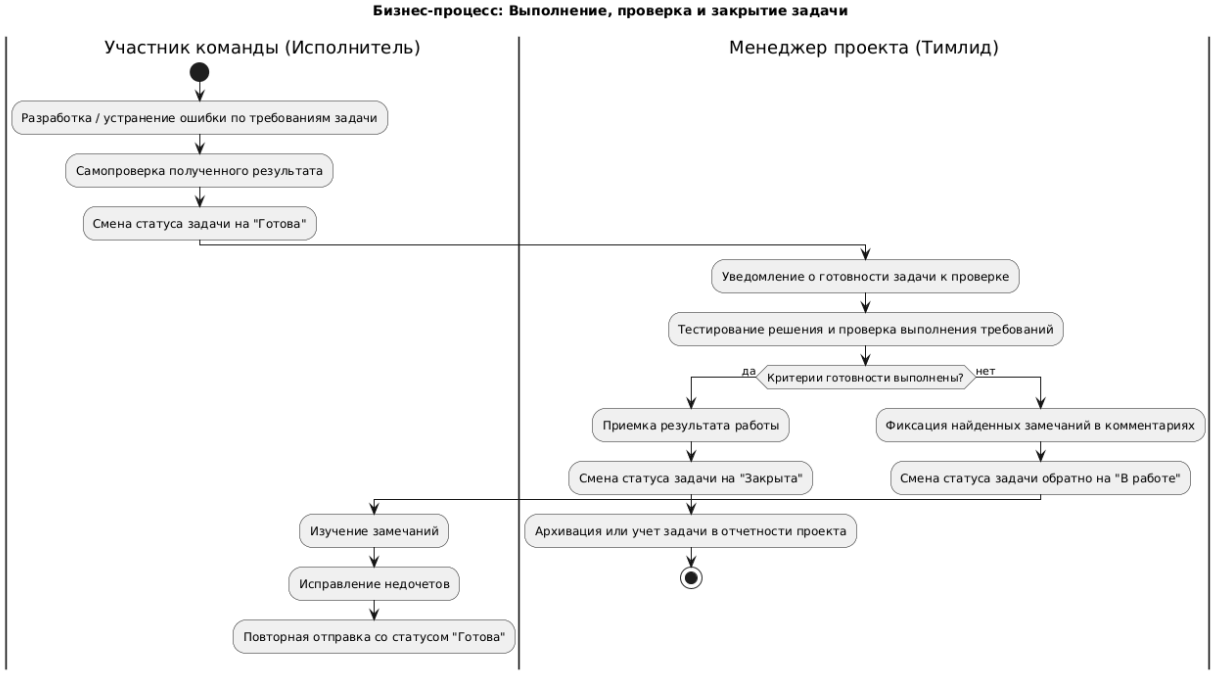
Объекты	Администратор системы	Менеджер проекта	Участник команды
пользователь	+	+	-

Стратегия дизайна

1. Заинтересованные стороны.
2. Видение продукта заинтересованными лицами (задачи продукта). Создание удобной и надежной системы управления проектами, для организации командной работы, контроля активностей и прозрачного ведения IT-проектов
3. Конфликты и противоречия. Баланс между простотой интерфейса для рядовых участников и расширенными возможностями настройки для администраторов и тимлидов
4. Задачи бизнеса, задачи маркетинга и брендинга. Продвижение системы “Pinkmine” как современного, эффективного и быстрого инструмента для управления студенческими и коммерческими проектами
5. Измеримые критерии успешности. Количество созданных проектов, количество активных пользователей в системе, процент успешно завершенных задач, скорость отклика интерфейса
6. Технические возможности и ограничения. Разработка серверной части на Python и фреймворке Flask с реализацией REST API, создание веб-интерфейса и мобильного приложения под ОС Android.
7. Представления заинтересованных лиц о пользователях (целевая аудитория). Студенты IT-специальностей, разработчики, тимлиды, менеджеры проектов и администраторы систем.
8. Бюджет и график проекта. Сентябрь — декабрь 2026 года (в рамках учебного семестра). 20$ cursor подписка + 10$ gemini pro + 25$ Claude code + 5$ perplexity

Диаграммы бизнес-процессов





Общие выводы по лабораторной работе

В ходе выполнения работы были исследованы предметная область и потребности пользователей системы управления проектами “Pinkmine”. Проектируемая система включает серверную часть с API на Python и Flask, веб-интерфейс и мобильное приложение для Android с сенсорным управлением. Определены основные роли пользователей: администратор, менеджер проекта и участник команды. Разработаны требования к интерфейсу, включая отображение задач в виде списка и Канбан-доски с фильтрацией по статусам и типам, что обеспечивает прозрачность и удобство командной работы.